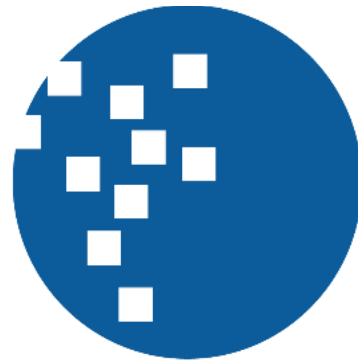


**TB. MATERIAL SETIA JAYA PROJECT INFORMATION SYSTEMS
ANALYSIS AND DESIGN**



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

PROJECT AKHIR

00000101264 Yohanes Kenny

00000103047 William Saliem

00000050809 Azarya Nathanael

00000103216 Harsya Rayyan

**PROGRAM STUDI (IS321-F) INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS
AND DESIGN**

Dosen Pembimbing: Jansen Wiratama, S.Kom., M.Kom.

**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS
MULTIMEDIA NUSANTARA TANGERANG 2024**

TB . MATERIAL SETIA JAYA

((<<Nama Lengkap>>))

ABSTRAK

Pada masa ini, banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan teknologi atau IT, salah satunya merupakan database yang dimana menyimpan informasi atau data dalam jumlah yang sangat besar. Dengan database banyak keuntungan yang dapat diambil terutama dalam bidang usaha, dengan database pencatatan di dalam setiap proses bisnis akan terjadi secara otomatis sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan seperti yang terjadi pada human error akan sangat diminimalisir hingga hilang. Karena itu kami melakukan penelitian ini guna mengenal peranan database sistem dalam kasus real dan menganalisis keuntungan - keuntungan yang diberikan serta proses implementasi yang dibutuhkan untuk hasil implementasi database yang baik.

Metode yang akan kami gunakan pada Project ini adalah Interview, Research dan Analysis. Pada kasus ini kami melakukan Interview secara langsung kepada owner dari TB . MATERIAL SETIA JAYA untuk mengenal bagaimana proses bisnis perusahaan mulai dari pengadaan barang sampai proses pengiriman barang, kami juga melakukan Research jurnal dengan cara melakukan perbandingan kasus - kasus serupa maupun teori database systems di yang sudah pernah didokumentasikan yang kemudian akan kami gunakan sebagai landasan teori project ini, serta kami menggunakan metode Analysis guna menganalisa jurnal - jurnal yang berkaitan sehingga dapat kami gunakan sebagai referensi kami pada project ini.

Hasil Penelitian dan kesimpulan

Kata kunci: <<3 – 5 kata kunci>>, <<kata kunci>>, <<kata kunci>>

(Kata kunci diurutkan berdasarkan abjad)

Daftar Isi

BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian Bagi Mahasiswa	6
1.4.2.1 Manfaat Penelitian bagi Perusahaan.....	7
BAB II.....	8
LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Teori tentang Database.....	8
2.2 Teori tentang Framework	8
2.3 Teori tentang Tools / Software yang digunakan	8
2.4 Penelitian Terdahulu	11
2.5 Kerangka Pikir	17
BAB III.....	19
PROSES BISNIS DAN ANALISA SISTEM BERJALAN	19
3.1 Profil Perusahaan.....	19
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan dan Pembagian Tugas dan Wewenang	19
3.3 Alur Proses Bisnis yang Sedang Berjalan di Perusahaan.....	21
3.4 Activity Diagram	22
3.5 Identifikasi Masalah	24
3.6 Pemecahan Masalah	25
BAB IV.....	27
PERANCANGAN SISTEM DATABASE	27
Perencanaan Database	27
Definisi Sistem.....	27
4.2.1 User View	27
4.2.2 System Boundaries	27
Pengumpulan dan Analisis Kebutuhan	27
4.3.1 Kebutuhan Data	27
4.3.2 Kebutuhan Transaksi.....	27
Perancangan Sistem Database.....	27

Perancangan Aplikasi	27
Prototyping	29
Testing.....	31
BAB V.....	32
SIMPULAN DAN SARAN.....	32
5.1 Simpulan	32
5.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Toko Bangunan Material Setiajaya merupakan sebuah Toko bangunan yang memberikan sebuah jasa untuk menyediakan bahan bahan bangunan seperti pasir, semen, cat, dan bahan atau alat alat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak perkembangan dan perubahan yang terjadi, salah satunya di bidang teknologi. Pada zaman sekarang kegiatan usaha sudah mulai beralih dari sistem manual ke otomasi. Kemudahan, efektifitas dan efisiensi menjadi hal yang mengubah pandangan tersebut [1]. Oleh sebab itu banyak orang memanfaatkan sistem jaringan internet terutama untuk bisnis dan usaha. Penjualan barang, jasa dan promosi dilakukan perusahaan untuk memajukan bisnis dan usahanya tersebut agar lebih dikenal masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri dilakukan melalui internet [2].

Pada saat ini, persaingan semakin ketat, siapa yang paling menguasai teknologi maka yang ia akan dapat bersaing. Di saat ini masih banyak penjualan dengan sistem yang masih tradisional, seperti menggunakan pencatatan manual dalam bisnisnya. Pemilik bisnis yang membuka toko bahan bangunan mengatakan penjualan mereka turun. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah toko bahan bangunan dan masuknya supermarket bangunan. Persaingan yang ketat membuat beberapa toko mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Bisnis menyetok barang yang tidak laris di pasaran, yang menyebabkan stok barang tertimbun. Hal ini disebabkan oleh pemilik bisnis jarang memeriksa stok setiap produk yang dijual dan hanya mengandalkan data dari rekap penjualan.

Solusi dari penelitian ini yaitu dengan mengubah pengolahan data dan pencatatan transaksi penjualan dari cara yang manual menjadi ter-komputerisasi dengan pembuatan aplikasi sistem database transaksi yang dikhususkan untuk memudahkan proses pencatatan, pengolahan data, transaksi penjualan dan penyetoran barang yang terjadi di dalam perusahaan.

Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut [1]. Istilah "database" mengacu pada koleksi data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya biasanya disebut sebagai sistem manajemen basis data atau DBMS.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana cara meningkatkan akurasi data terkait transaksi jual beli dan pencatatan stok barang dalam bisnis TB. Material Setiajaya dengan menggunakan Database?
- Bagaimana cara mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang digunakan untuk pencatatan data dalam bisnis TB. Material Setiajaya dengan menggunakan data base?
- Bagaimana cara meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem pencatatan data dalam bisnis TB. Material Setiajaya dengan menggunakan Database?

1.3 Batasan Masalah

- Bagaimana cara meningkatkan akurasi data transaksi dan stok barang dalam bisnis TB. Material Setiajaya dengan menggunakan Database, dengan batasan waktu satu atau dua tahun kedepan?
- Bagaimana cara mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang digunakan untuk pencatatan data dalam bisnis TB. Material Setiajaya dengan menggunakan Database, dengan batasan anggaran misalnya Rp. 15 juta?
- Bagaimana cara meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem pencatatan data dalam bisnis TB. Material Setiajaya dengan menggunakan Database, dengan batasan teknologi yang tersedia saat ini?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kami adalah sebagai berikut :

Merancang sistem *Database* pada bisnis TB.Material Setiajaya agar :

- Dapat melakukan pencatatan mengenai penggunaan stok barang maupun pembelian stok barang
- Dapat melihat dan melakukan penyutungan data ketersediaan stok barang secara *Real Time*.
- Melakukan penyimpanan riwayat transaksi baik penjualan maupun pembelian yang berkaitan dengan stok barang dan keuangan perusahaan.
- Merancang *User Interface* untuk mempermudah pengguna dalam memanfaatkan *Database* yang telah dirancang

1.4.2 Manfaat Penelitian Bagi Mahasiswa

- Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam bidang pemecahan masalah dengan menggunakan *Database*
- Menambah pengetahuan mahasiswa di bidang implementasi pembuatan *Database* pada perusahaan

- Dapat melakukan pengembangan kepada perusahaan secara real dengan menggunakan *Database*
- Melatih skill *Problem Solving* mahasiswa dengan memanfaatkan *Database System*

1.4.2.1 Manfaat Penelitian bagi Perusahaan

- Mempermudah pencatatan pembelian dan penjualan dalam setiap proses transaksi perusahaan.
- Mempermudah proses update terhadap jumlah dan keadaan stok barang
- Mempermudah penghitungan keuntungan maupun kerugian dalam perusahaan dalam periode tertentu
- Mempermudah proses pengecekan stok barang
- Meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan input data dalam faktor human error
- Mempermudah pengecekan riwayat transaksi pada perusahaan
- Mempermudah pencarian data dan meningkatkan mobilitas data
- Membantu perusahaan dalam mengidentifikasi tren pasar

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori tentang Database

Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut [1]. Basis data adalah kumpulan data yang terkait yang disimpan bersama dengan redundansi yang dikontrol sehingga berfungsi untuk satu atau lebih aplikasi secara optimal. Data disimpan dengan cara yang memungkinkan semua orang mengaksesnya, terlepas dari program yang mereka gunakan untuk mengaksesnya. Akses untuk menambahkan data baru, mengeditnya, dan mengambil data yang sudah ada dari database adalah mudah dan aman.

Kumpulan informasi yang terkait secara logis, disimpan bersama, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi juga disebut basis data. Konsep basis data tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dan pengelolaan data yang efektif. Perangkat lunak yang memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini adalah Manajemen Basis Data (DBMS).

DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. DBMS bertanggung jawab atas penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data dalam basis data. DBMS menyediakan antarmuka dan alat untuk mengatur struktur basis data, memanipulasi data, dan menjaga keamanan dan integritas data [3].

Prototyping adalah proses untuk mengembangkan dan mengoptimalkan ide atau konsep yang sudah dimiliki atau direncanakan sehingga dapat dibangun menjadi produk. Model awal dari produk awal ini dibuat untuk diuji dan diperbaiki kekurangannya, prototyping memungkinkan pengembang untuk melihat dan mengatasi masalah yang mungkin tidak dapat ditemukan dengan cara lain.

2.2 Teori tentang Framework

Framework pada database adalah sebuah kerangka kerja yang menyediakan struktur dan fungsionalitas untuk membangun dan mengelola database. Framework membantu pengembang untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi database dengan menyediakan beberapa komponen untuk digunakan guna mempermudah kerja pengembang.

2.3 Teori tentang Tools / Software yang digunakan

Visual Studio Code (VSC)

Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah perangkat lunak sumber terbuka dan gratis yang dirancang untuk membantu pengembang dalam menulis dan mengedit kode dengan berbagai bahasa pemrograman. Selain pengeditan kode dan pelacakan kesalahan, Visual Studio menyertakan kompiler, alat penyelesaian kode, kontrol sumber, ekstensi, dan banyak lagi fitur lainnya untuk meningkatkan setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak. Visual Code dapat digunakan untuk membuat dan mengedit kode sumber dari berbagai bahasa pemrograman Contohnya, seperti Java, JavaScript, Python, dan CSS.

Figma

Figma adalah salah satu design tool yang biasanya digunakan untuk membuat tampilan aplikasi mobile, desktop, website dan lain-lain. Figma bisa digunakan di sistem operasi windows, linux ataupun mac dengan terhubung ke internet. Umumnya Figma banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja dibidang UI/UX, web design dan bidang lainnya yang sejenis. UI dan UX adalah singkatan dari User Interface dan User experience yakni merupakan sebuah tampilan visual dalam sebuah aplikasi atau alat pemasaran digital dalam bentuk website yang dapat meningkatkan brand yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan.

SQL

SQL atau disebut juga dengan SEQUEL (Structured English Query Language) merupakan bahasa pemrograman yang memiliki tujuan khusus dan dirancang untuk mengelola data dalam sistem manajemen database relasional (RDBMS-Relational Database Management Systems), atau untuk pengolahan aliran data dalam sistem manajemen basis data relasional [11]. SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional .

User View

User tanpa akun:

- o Menampilkan layar dan tombol login dan register.
- o Menampilkan informasi dasar tentang TB. Setia Jaya (logo, nama perusahaan, alamat).
- o Menampilkan informasi kontak untuk customer service.

User dengan akun:

Dashboard:

- o Menampilkan ringkasan stok barang (total stok, stok terendah, stok terlaris).
- o Menampilkan ringkasan transaksi (total penjualan, total pembelian, keuntungan).
- o Menampilkan grafik tren penjualan dan pembelian.

Stok Barang:

- o Menampilkan daftar semua stok barang.
- o Mencari stok barang berdasarkan nama, kategori, atau kode.
- o Melihat detail informasi stok barang (nama, kategori, harga, stok tersedia, tanggal masuk).
- o Menambahkan stok barang baru.
- o Mengedit informasi stok barang.
- o Menghapus stok barang.

Transaksi:

- o Menampilkan daftar semua transaksi penjualan dan pembelian.
- o Mencari transaksi berdasarkan tanggal, jenis transaksi (penjualan/pembelian), atau nama customer/supplier.
- o Melihat detail informasi transaksi (tanggal, jenis transaksi, nama customer/supplier, produk yang dibeli/dijual, harga, total).
- o Menambahkan transaksi penjualan baru.
- o Mengedit informasi transaksi.
- o Menghapus transaksi.

Laporan:

- o Mencetak laporan stok barang (daftar stok barang, kartu stok).
- o Mencetak laporan transaksi (laporan penjualan, laporan pembelian).
- o Mencetak laporan keuangan (laporan laba rugi, neraca).

Pengaturan:

- o Mengubah profil akun.
- o Mengubah password.

User dengan akun Administrator:

Manajemen User:

- o Menambah, mengedit, dan menghapus user.
- o Menetapkan hak akses user.

Manajemen Database:

- o Mencadangkan dan mengembalikan database.
- o Mengoptimalkan database.

2.4 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu
1	Perancangan Program Sistem Database Toko Bangunan Penulis: Muchlisin A. T., Abdul W. A. S., dan Mokhamad W. F. Sumber: Academia edu Tahun: 2019 Source: [7] Pendahuluan Toko bangunan merupakan badan usaha skala menengah yang menjual barang berkaitan dengan bangunan. Toko ini dikelola secara langsung oleh pemilik dan dibantu oleh seorang kepala toko untuk memantau operasional toko. Penjualan dilakukan oleh staff penjualan dan dicatat oleh kasir. Staff penjualan akan mendapatkan komisi untuk setiap penjualan yang mereka lakukan. Staff penjualan diberikan nota berseri untuk mencatat penjualan setiap harinya. Setiap hari kepala toko akan melakukan rekapitulasi data penjualan dari nota-nota tersebut kepada aplikasi spreadsheet. Identifikasi Masalah: 1. Pemilik usaha masih mempertahankan untuk menggunakan system konvensional daripada beralih ke system yang sudah terhubung database dengan alasan system database lebih susah digunakan dan lama dalam penginputan data. 2. SDM yang bekerja di Toko Bangunan masih kurang menguasai penggunaan system yang akan dibuat jika menggunakan system database ini. Kebutuhan Fungsional 1. Membuat system yang mampu memiliki system pengelolaan data antara lain: - Menambah, menghapus, dan mengupdate data barang - Pesanan untuk toko yang berlangganan - Melihat rekap penjualan, belanja, serta suplai barang Kebutuhan Non-Fungsional 1. System dibuat mudah untuk digunakan baik oleh pemilik usaha maupun kasir.
2	Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Toko Bangunan MR Berbasis Desktop Penulis: Ansirwan, Thomson M., dan Irsyadunas Sumber: ejournal.unp Tahun: 2020 Source: [8]

	Pendahuluan Toko Bangunan MR merupakan sebuah perusahaan toko bangunan yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan seperti kayu, besi, galvalum, paku, dan lain-lain. Toko Bangunan MR melayani segala penjualan terhadap pembelian dengan skala kecil hingga ke yang paling besar sekalipun. Toko Bangunan MR biasa menyuplai barang yang dibutuhkan perseorangan, kontraktor, tukang bangunan, perusahaan mebel, maupun toko bangunan. Identifikasi Masalah: 1. Masalah yang pertama, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian serta laporan-laporan masih menggunakan cara konvensional yaitu dengan pencatatan pada buku besar, cara ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama, dan rentan kesalahan perhitungan, sehingga harus kerja berulang-ulang. 2. Masalah yang kedua, proses pencarian data dan persediaan barang juga masih menggunakan cara manual. Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh toko ini. Metode: Menggunakan metode V- Model Life Cycle. Tahap-tahap yang ada pada V- Model Life Cycle merupakan model developer dan tester bekerja secara paralel.
3	Perancangan Aplikasi Penjualan Bahan Bangunan Pada Toko Bangunan Subur Batusangkar Penulis: Zelly Triana Syafitri Sumber: Unidra Tahun: 2016 Source: [9] Pendahuluan Toko Bangunan Subur Batusangkar adalah salah satu bentuk perusahaan perdagangan yang bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan bangunan. Toko Bangunan Subur Batusangkar yang beralamat Jln Kinantan No 45 b Batusangkar berdiri pada 20 tanggal juni 2006 dengan jumlah karyawan sebanyak 5 (lima) orang, semenjak perusahaan ini didirikan hingga saat ini mampu memberikan pelayanan penjual bahan-bahan bangunan kepada konsumen secara maksimal. Identifikasi Masalah 1. Keterbatasan sistem yang sedang berjalan dalam memberikan informasi atau laporan karena masih menggunakan sistem manual. 2. Dalam penyimpanan serta pengolahan data transaksi penjualan dan piutang masih disimpan dalam bentuk berkas dikarenakan belum adanya manajemen database sehingga data tersebut belum terintegrasi dengan baik. 3. Pengendalian persediaan barang kurang terkontrol karena tidak adanya laporan persediaan barang. Metode Penelitian 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Mengadakan penelitian langsung kepada objek penelitian mengenai hal-hal yang diteliti yaitu proses pengumpulan data

	penjualan bahan bangunan. Tanya jawab secara langsung dengan pimpinan dan karyawan Toko Bangunan Subur Batusangkar. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Pengumpulan data secara teoritis yang dilakukan dengan bantuan buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. 3. Penelitian Laboratorium (Laboratory Research) Yaitu dengan melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan komputer.
4	Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Bangunan UD. Zam-Zam Berbasis Desktop Penulis: Alamsyah Y., dan Santos B F. T. Sumber: Unidra Tahun: 2020 Source: [13] Pendahuluan Toko bangunan UD.Zam-Zam merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan alat listrik. Toko ini menjual berbagai bahan bangunan seperti pasir, semen, macam –macam kayu, paku, cat, besi pondasi, sekop, palu dan sebagainya. Toko bangunan UD.Zam-Zam berdiri pada September 2005 didirikan oleh Bapak Darmanto, Toko bangunan ini berada di daerah Kalisari, Kota Jakarta Timur. Identifikasi Masalah: 1. Pencatatan barang dan penjualan, data pelanggan dan melihat data barang masih menggunakan cara manual dengan mencatat di buku dan juga faktur sebagai bukti pembelian. 2. Stok barang yang belum tercatat menimbulkan laporan keuangan toko yang tidak sesuai dalam penghitungan. 3. Menggunakan cara manual yang menyebabkan terjadinya ketidak-efisienan waktu dan biaya toko. Metode Penelitian: Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang membahas suatu masalah dengan menjelaskan, menafsirkan dan menulis suatu keadaan atau peristiwa kemudian dianalisis serta mengambil kesimpulan umum dari permasalahan yang dibahas, atau suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan melukiskan mengenai fakta-fakta atau keadaan yang ada di dalam Perusahaan. Selain itu pengambilan data menggunakan metode: 1. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan observasi penelitian 2. Observasi adalah suatu kegiatan dengan mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama kegiatan berlangsung. secara bersamaan juga dilakukan pengamatan tentang semua proses yang berlangsung.
5	Sistem Informasi Toko Bangunan Central Baru Berbasis Web

Penulis: Marisa, dan Nurdianita M.
Sumber: Scribd
Tahun: 2021
Source: [14]

Pendahuluan

Toko bangunan central baru adalah toko yang menyediakan persediaan barang bahan bangunan seperti pasir, semen dan alat-alat bangunan lainnya yang dilakukan oleh pemilik dan pegawai toko.

Identifikasi Masalah:

1. Dalam pencatatan transaksi penjualan dan pembelian masih menggunakan cara manual dengan menuliskannya ke dalam buku besar dan nota, Menyebabkan ketidakefisienan waktu, dan rentan terhadap kesalahan perhitungan.
2. Proses pencarian data atau persediaan barang juga kurang efektif dan efisien.

Metode Penelitian:

1. Menggunakan metode penelitian pengembangan atau Research and Development. Tujuan penelitian pengembangan adalah Menjembatani kesenjangan antara temuan-temuan yang terjadi dalam penelitian dengan praktek pendidikan, bisa dikatakan antara basic research dengan applied research.

Metode pengumpulan data:

1. Pengamatan (observasi)

Obervasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang ada di lapangan (Utama, 2011). Masalah yang penulis temukan dalam pengamatan yang dilakukan yaitu adanya sistem kerja yang masih dilakukan secara manual.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Studi literatur

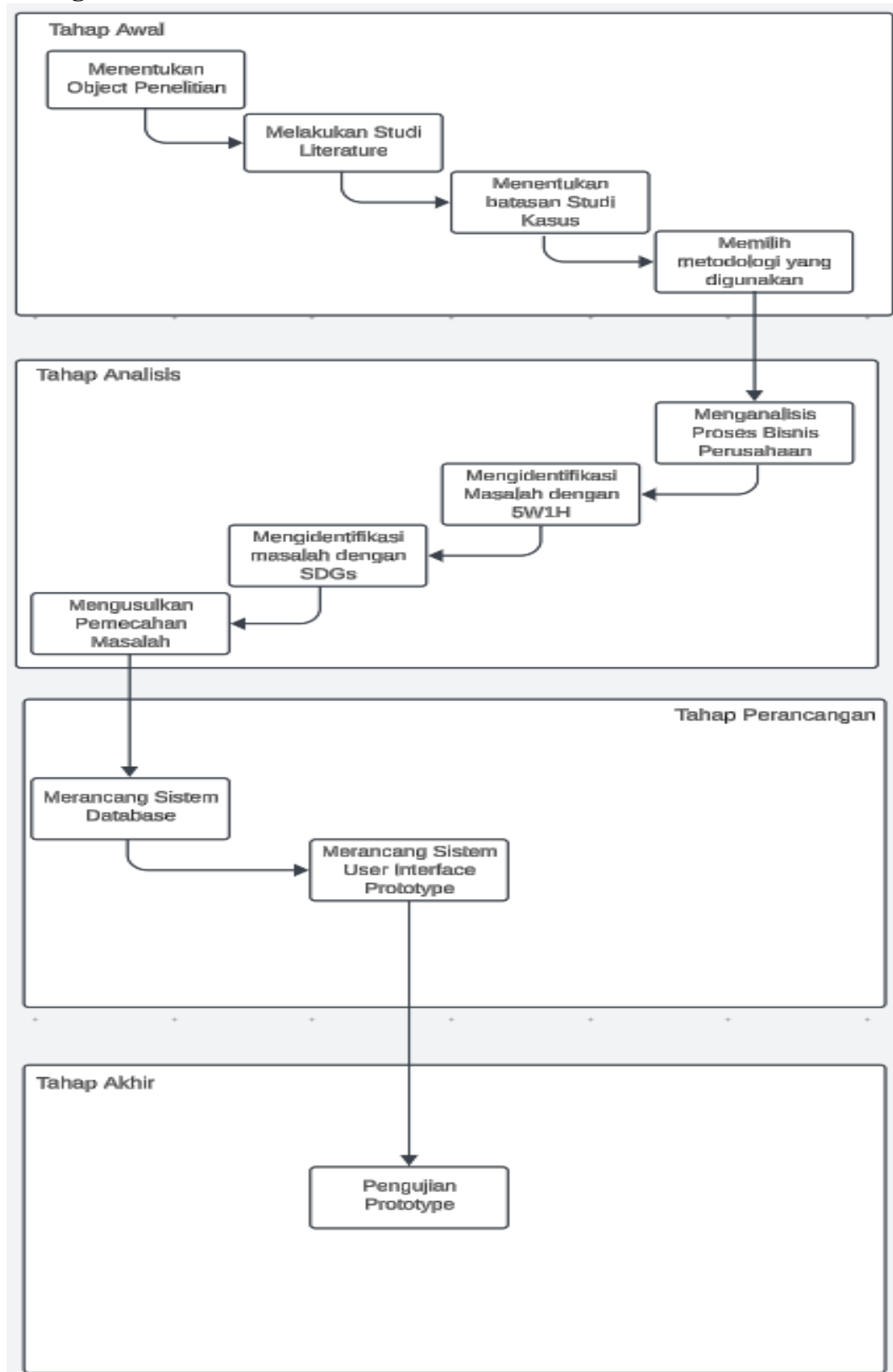
Penulis menggunakan metode studi literatur dengan membaca dan mempelajari buku dan jurnal terkait sistem informasi toko bangunan. Penulis melakukan pencarian terhadap sumber tertulis berupa buku dan jurnal untuk mendapatkan informasi sebagai rujukan dalam memperkuat argumen-argumen yang ada.

6	Sistem Informasi Penjualan dan Pengendalian Stok Barang Bangunan Pada Toko Bangunan Delima Penulis: Maulana M., Ifan J., dan Anton Z. S. Sumber: Academia edu Tahun: 2021 Source: [15] Pendahuluan Toko Bangunan Delima adalah sebuah toko bangunan yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang penjualan material bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak toko, maka didapat informasi tentang pengolahan data barang yang masih dilakukan secara manual dan seluruh laporan kegiatan sistem pembukuannya masih kurang terstruktur. Identifikasi Masalah: 1. Masih menggunakan sistem yang manual yang menyebabkan masalah waktu dimana dalam melakukan pembukuan atau pengecekan data barang terlalu lama. 2. Masalah pengontrolan stok barang yang tersedia kurang begitu teratur secara baik. Metode Penelitian: Menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif pada pendekatan kasus di Toko Bangunan Delima, yaitu mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu, dan selanjutnya mengolah dan membahas sampai pada suatu kesimpulan yang pada akhirnya dapat dibuat suatu laporan untuk melampirkan semua kegiatan yang dikerjakan selama dilakukannya penelitian. Selain itu metode penelitian yang di gunakan adalah: 1. Metode Waterfall (Model air terjun) Metode Waterfall juga dikenal sebagai "siklus hidup klasik", adalah pendekatan sistematis sekuensial untuk pengembangan perangkat lunak. Metode ini dimulai dengan menentukan persyaratan yang diinginkan oleh pelanggan dan melanjutkan melalui perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyebaran, sebelum akhirnya mencapai dukungan yang berkelanjutan untuk perangkat lunak yang telah selesai. Fokus dari aktivitas pengembangan digambarkan dalam Waterfall Model. 2. Perancangan Tahapan perancangan adalah proses perencanaan dan pemecahan masalah untuk solusi perangkat lunak. Pada tahap ini, beberapa rancangan sistem dibuat, termasuk usecase diagram, activity diagram, dan ER diagram. 3. Analisis

	Analisis sistem adalah penguraian suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagiannya dengan tujuan untuk menemukan dan mengevaluasi kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat dibuat saran untuk perbaikan.
7	Pengenalan Database Management System (DBMS) Nama Penulis : M. Riyan Dirgantara, Salsabila Syahputri, Adelia Hasibuan, dan Nurbaiti Sumber : Google Scholar Tahun : 2023 Permasalahan Permasalahan yang diangkat jurnal ini bagaimana didalam era digital ini, masih banyak sekali bisnis-bisnis yang mengabaikan atau bahkan tidak mementingkan proses manajemen berbasis data. Jurnal kemudian menjelaskan teknologi dan metode yang diperlukan dalam manajemen basis data serta tahap implementasi yang baik dan benar. Framework Jurnal dimulai dengan Pendahuluan, yang menjelaskan topik, yakni manajemen basis data khususnya dalam era digital ini. Dalam pendahuluan, penulis menekankan signifikansi manajemen basis data. Kemudian, penulis memamparkan Landasan Teori, dimana membahas konsep dasar seputar manajemen basis data, seperti definisi database, komponen-komponen dalam database, dan juga peran sistem manajemen basis data (DBMS). Tidak lupa, penulis menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Barulah penulis masuk ke bagian Pembahasan dan Hasil, dimana penulis menguraikan hasil dari studi literatur serta pembahasan terkait dengan topik manajemen basis data. Terakhir, penulis mengakhiri jurnalnya dengan memberikan Kesimpulan, dengan kata lain menyimpulkan keseluruhan penelitian. Temuan Temuan yang dapat ditemukan dalam jurnal ini adalah bahwa manajemen basis data memiliki peran seperti halnya database memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dalam bisnis modern. Pembahasan (1) Pentingnya Manajemen Basis Data (2) Teknologi dan Metode dalam Manajemen Basis Data (3) Tahapan Implementasi Manajemen Basis Data (4) Aspek Keamanan Data Relevansi Objek yang kita ambil merupakan jenis usaha yang belum pernah menerapkan solusi berbasis teknologi seperti database. Dengan bantuan jurnal ini, kami dapat memahami

tahapan-tahapan yang terlibat dalam implementasi manajemen basis data, mulai dari perencanaan, desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem basis data.

2.5 Kerangka Pikir



BAB III

PROSES BISNIS DAN ANALISA SISTEM BERJALAN

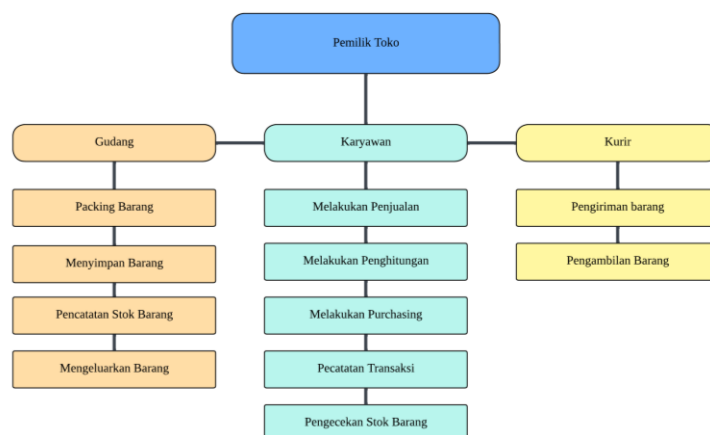
3.1 Profil Perusahaan

3.1.1 TB. Setia Jaya adalah perusahaan yang dibentuk pada tahun 2002 yang melakukan perdagangan barang dan jasa yang terletak di Jl. Tole Iskandar No.39, Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat yang beranggotakan 10 orang. Pada saat ini **TB.Setia Jaya** berfokus pada penjualan berbagai macam bahan bangunan seperti pasir, semen, cat, dan bahan atau alat lain. Akan tetapi, semakin maju teknologi dan perkembangan zaman semakin banyak pesaing lainnya serta muncul masalah yang berulang – ulang sehingga membutuhkan bantuan teknologi sebagai bentuk pencegahan terjadinya problem, karena hal ini **TB. Setia Jaya** merasa memerlukan implementasi Database System.



Gambar 3.1 Toko Bangunan Setia Jaya
Sumber: Google Maps

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan dan Pembagian Tugas dan Wewenang



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Toko Bangunan Setia Jaya

Dari **Gambar 3.2** Menunjukkan struktur organisasi dari Toko Bangunan Setia Jaya. Struktur tersebut menunjukkan Pemilik Toko dan Karyawannya dengan tugas masing-masing.

1. Pemilik Toko:

Kewenangan:

- Menentukan strategi bisnis secara keseluruhan.
- Mengawasi kinerja semua departemen.
- Menandatangani dan menyetujui pembelian stok barang

Tanggung Jawab:

- Memastikan kelancaran operasional perusahaan.

2. Gudang:

Kewenangan:

- Melakukan permintaan pembelian barang ke Karyawan.
- Menerima dan menyimpan barang di gudang.
- Melakukan pemeriksaan kualitas produk.
- Menyiapkan barang untuk pengantaran kurir.

Tanggung Jawab:

- Melakukan pengecekan stok barang di gudang.
- Memastikan kualitas dan kondisi barang.
- Melakukan proses packing barang yang tepat waktu.
- Menjaga kebersihan dan keamanan gudang.

3. Karyawan Toko:

Kewenangan:

- Menangani pemesanan barang oleh pelanggan.
- Membuat purchase order (PO) untuk pembelian barang.
- Melakukan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian.

Tanggung Jawab:

- Memberikan informasi produk kepada pelanggan.
- Menangani keluhan dan pertanyaan pelanggan.

4. Kurir:

Kewenangan:

- Menangani Permintaan pembelian barang dan mengajukannya ke Pemilik Toko
- Mengirim barang kepada pelanggan.
- Mengantar barang ke alamat pelanggan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Tanggung Jawab:

- Mengantarkan barang dengan selamat dan tepat waktu.
- Menjaga kondisi barang selama proses pengiriman.
- Mendapatkan tanda tangan bukti penerimaan barang dari pelanggan.

3.3 Alur Proses Bisnis yang Sedang Berjalan di Perusahaan

Alur Proses Bisnis TB. Setia Jaya

1. Pemesanan Barang:

Pelanggan: Melakukan pemesanan barang melalui telepon atau datang langsung ke toko.

Karyawan Toko: Menerima pesanan dan mencatatnya pada form pemesanan.

2. Pengecekan Stok:

Karyawan Toko: Mengecek ketersediaan barang lewat pencatatan dan meminta gudang untuk mengkonfirmasi stock barang.

3. Pengambilan Barang:

Karyawan Toko: Memberi form pemesanan kepada pihak gudang untuk melakukan pengambilan barang

4. Pembayaran:

Pelanggan: Melakukan pembayaran atas barang yang dipesan.

Metode Pembayaran: Tunai, transfer bank, kartu debit/kredit.

5. Pengemasan dan Pengiriman:

Karyawan Toko: Memberi form penjualan dan informasi pemesanan

Gudang : Mengemas barang sesuai dengan pesanan.

Pengiriman:

Kurir: Mengantar barang ke alamat pelanggan sesuai informasi pemesanan.

Pengambilan di toko: Pelanggan mengambil barang yang sudah dikemas di toko.

6. Pencatatan Transaksi:

Karyawan Toko: Mencatat transaksi penjualan dan pembelian pada buku kas serta sisa stok barang yang tersedia.

Interaksi Antar Departemen:

Toko dan Gudang: Bekerja sama untuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran proses pengambilan barang.

Toko dan Kurir: Berkolaborasi untuk mengatur jadwal pengiriman barang kepada pelanggan.

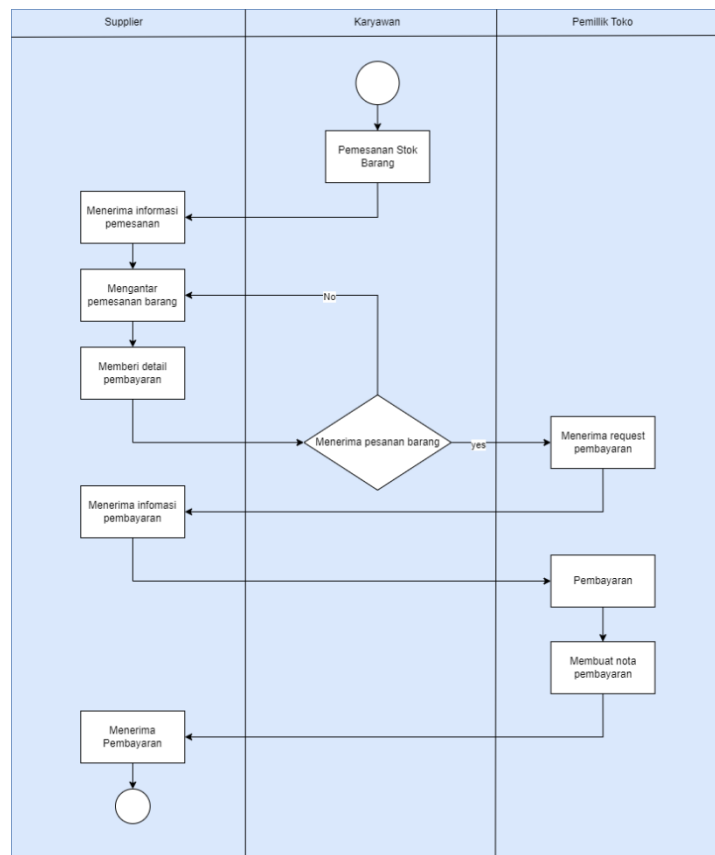
Toko dan Karyawan Penjualan : Berkomunikasi untuk pencatatan transaksi penjualan dan pembelian barang dan pembuatan laporan transaksi.

Tujuan:

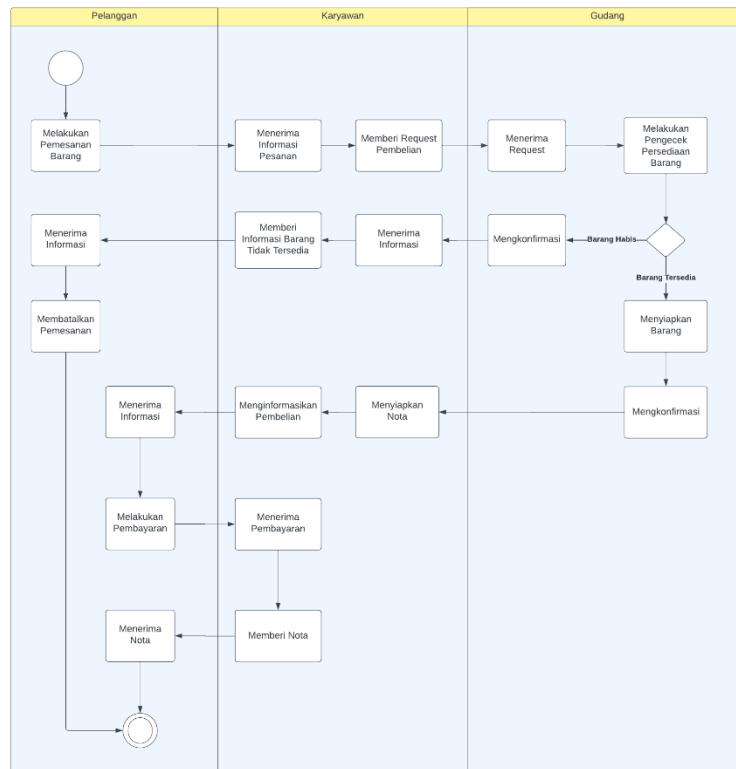
Alat Bantu:

Perangkat Akutansi seperti pembukuan dan pencatatan stok barang

3.4 Activity Diagram

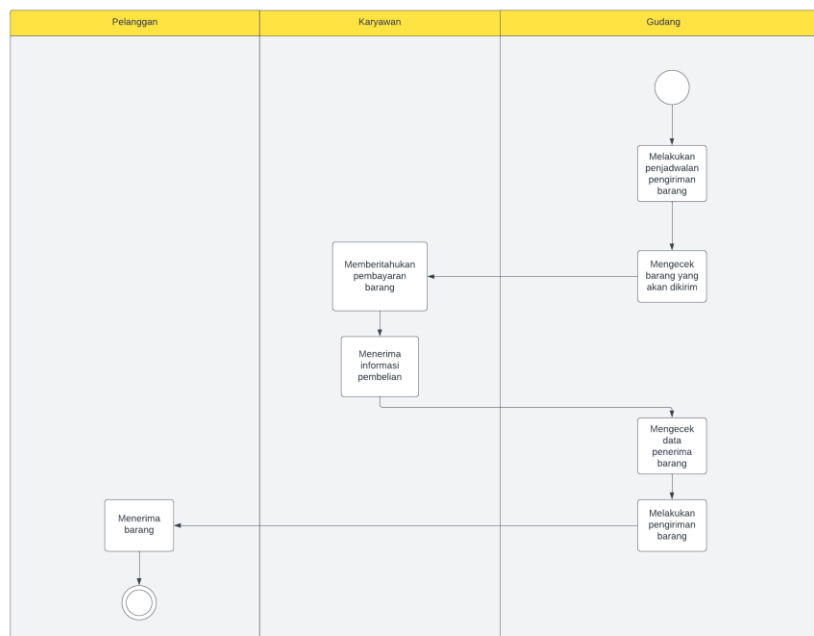


Gambar 3.2 Activity Diagram Pemesanan Pembelian



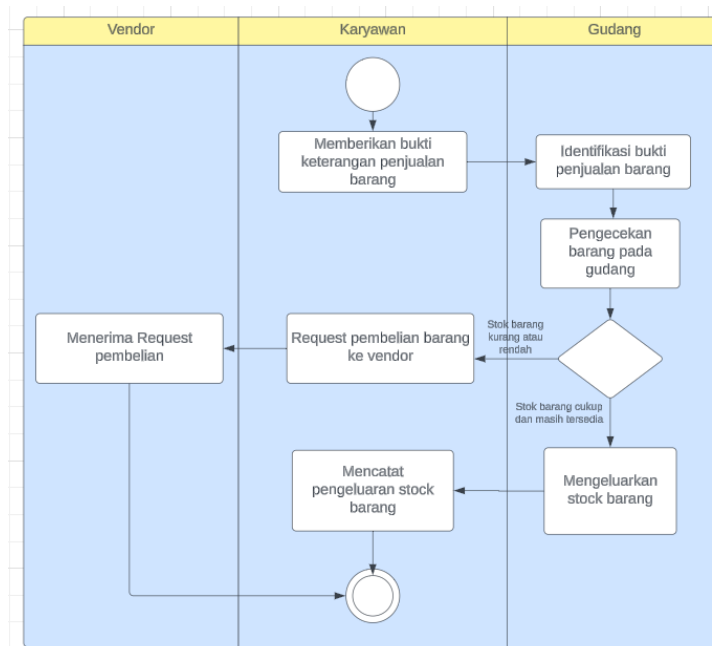
Gambar 3.3 Activity Diagram Penjualan

Gambar 3.3 Menunjukkan Activity Diagram dari proses penjualan, dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan barang, penyiapan barang sampai pembayaran dan penerimaan nota. Dari Activity Diagram Penjualan tersebut melibatkan 3 aktor yang melakukan proses yaitu pelanggan, karyawan dan gudang.



Gambar 3.4 Activity Diagram Pengiriman

Gambar 3.4 Menunjukkan proses pengiriman barang mulai dari gudang sampai ke pelanggan yang melibatkan 3 aktor yaitu, Gudang, Karyawan, dan Pelanggan.



Gambar 3.5 Activity Diagram Pengeluaran Stock barang

Gambar 3.5 Menunjukkan proses pengeluaran dan pencatatan barang dari gudang hingga melakukan pencatatan pengeluaran dan pengurangan stock barang yang melibatkan 3 aktor yaitu Vendor, Karyawan dan Gudang

3.5 Identifikasi Masalah

Persaingan dalam industri semakin ketat, di mana keahlian dalam teknologi menjadi kunci kesuksesan dan juga terjadi peningkatan jumlah toko bahan bangunan dan kehadiran supermarket bangunan menjadi salah satu faktor penyebab persaingan yang ketat. Masalah utama yang dihadapi TB. Setia Jaya adalah penumpukan stok barang yang tidak laku di pasaran serta kurangnya stok barang yang sedang laku atau dibutuhkan pelanggan yang disebabkan oleh kurangnya pemantauan dan manajemen stok barang yang efisien.

3.6 Kondisi Pengelolaan data saat ini

Pengelolaan data yang dilakukan saat ini adalah penyimpanan bon yang telah dicatat baik pembelian maupun penjualan dan pembukuan yang mencatat stok barang yang dimiliki saat ini, Akan tetapi pemantauan yang kurang dan manajemen stok barang yang kurang efisien ini menuntun pada human error.

3.7 Tabel yang digunakan saat ini

Satu – satunya pencatatan yang digunakan oleh perusahaan saat ini adalah dalam bentuk bon yang terdiri atas nama barang, harga satuan dan jumlah barang. Bon ini digunakan dalam proses pembelian maupun penjualan perusahaan.

3.8 Pemecahan Masalah

Pencatatan Penggunaan Stok Barang dan Pembelian Stok Barang: Implementasi sistem basis data yang mencatat setiap penggunaan stok barang dan pembelian stok barang secara terstruktur dan terorganisir.

Real-Time Monitoring dan Penyuntingan Data Ketersediaan Stok Barang: Pengembangan aplikasi atau platform yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit informasi ketersediaan stok barang secara langsung dan real-time.

Penyimpanan Riwayat Transaksi Penjualan dan Pembelian: Desain dan implementasi sistem database yang mampu menyimpan riwayat transaksi penjualan dan pembelian stok barang (stok barang) serta mencatat informasi keuangan perusahaan yang terkait.

Perancangan Antarmuka Pengguna (User Interface) yang Mudah Dipahami: Pengembangan interface pengguna yang mudah dipahami, sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkan fungsionalitas sistem database yang telah dirancang.

3.9 DBMS Selection

Pemilihan DBMS (Database Management System) adalah proses penting dalam memastikan bahwa kebutuhan manajemen database perusahaan terpenuhi secara efektif. Proses ini melibatkan pemilihan DBMS yang tepat yang sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kinerja, kemudahan administrasi, dan fungsionalitas.

Kami telah memutuskan untuk menggunakan SQL Server sebagai DBMS yang mungkin untuk toko bangunan dan material kami karena SQL Server adalah DBMS yang populer dengan banyak fitur dan mendukung model data relasional.

Keunggulan SQL Server adalah:

1. Integrasi yang baik dengan produk Microsoft lainnya
2. Mudah digunakan bagi User dan Client
3. Keamanan yang cukup baik karena manajemen password yang baik dan aman
4. Dapat melakukan backup data, recovery dan restore data
5. Dapat membuat Clustering data

Kekurangan SQL Server adalah:

1. Prosesnya eksekusi yang lama
2. Aplikasi berat karena membutuhkan CPU yang cukup besar
3. Lisensi SQL Server Tidak Affordable
4. Tidak cocok untuk digunakan dalam database skala besar
5. Hanya bisa digunakan pada sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft

Beberapa fungsi dari SQL Server adalah:

1. Dapat mengakses dan memanipulasi data dalam database.
2. Dapat mengeksekusi query terhadap database.
3. Dapat mengambil data dari database.
4. Dapat menyisipkan catatan dalam database.
5. Dapat memperbarui catatan dalam database.
6. Dapat menghapus catatan dari database.
7. Dapat membuat database baru.
8. Dapat membuat tabel baru dalam database.
9. Dapat membuat prosedur yang tersimpan dalam database.
10. Dapat membuat view dalam database.
11. Mengatur hak akses pada tabel, prosedur, dan pandangan.

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM DATABASE

Perencanaan Database

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 4.1.

Definisi Sistem

4.2.1 User View

4.2.2 *System Boundaries*

Pengumpulan dan Analisis Kebutuhan

4.3.1 Kebutuhan Data

4.3.2 Kebutuhan Transaksi

Perancangan Sistem Database

4.4.1 Perancangan Database secara Konseptual

4.4.2 Perancangan Database secara Logika

4.4.3 Melakukan Validasi Relasi dengan Menggunakan Normalisasi

4.4.4 Perancangan Database secara Fisikal

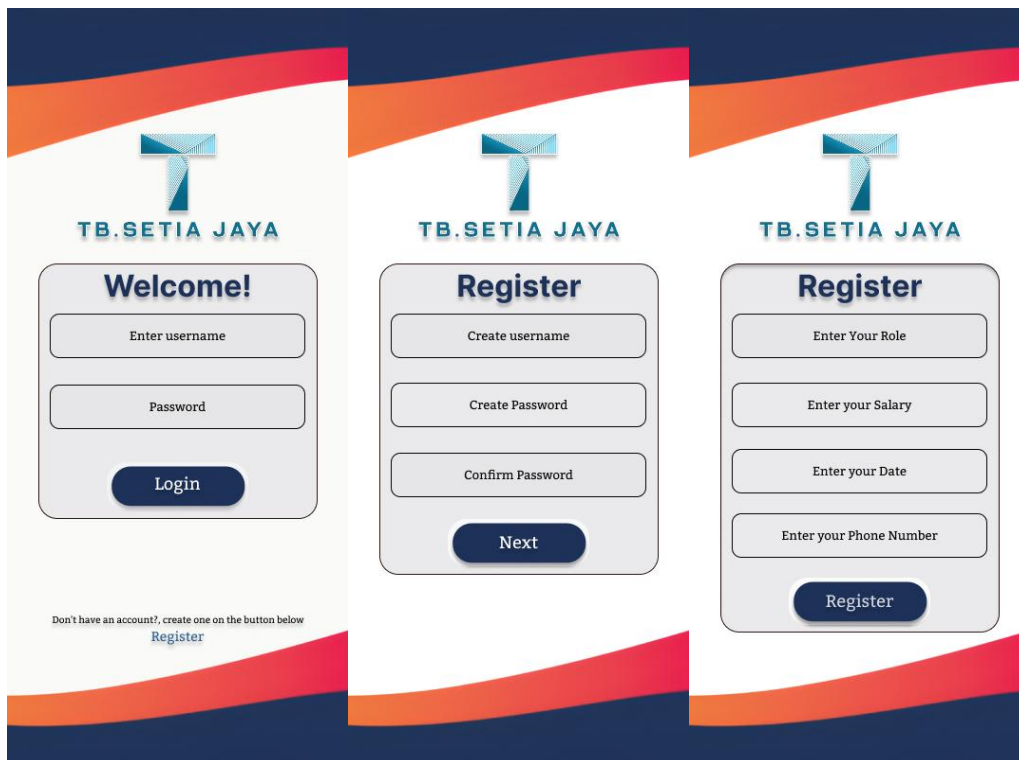
Perancangan Aplikasi

- Login page : Halaman login ada untuk memberikan akses yang terbatas kepada pengguna yang telah terdaftar. Ini membantu memastikan bahwa hanya pengguna aplikasi yang benar – benar dapat mengakses informasi atau fitur yang disediakan.
- Register page : Memberikan fasilitas bagi user atau karyawan yang baru memasuki perusahaan TB. Setia Jaya untuk mendapatkan akses ke dalam aplikasi.
- User Information : berisi informasi terkait pengguna baik itu posisi dalam perusahaan, gaji, waktu gajian, nomor telepon dan lain – lain.
- Navigation Button : mempermudah user untuk menggunakan aplikasi dengan lebih fleksible
- Kas Perusahaan : Untuk melacak pengeluaran dan pendapatan perusahaan dari perhitungan total pembelian stok barang serta penjualan barang (diluar gaji karyawan).
- Notice bar : Memberikan informasi – informasi penting atau menarik mengenai perusahaan.
- Stock barang : Digunakan untuk melihat stock barang yang baru ditambahkan, total stock barang pada gudang, stock barang yang sedang dalam proses pengantaran atau ongoing (sudah dibeli) serta menyediakan informasi mengenai Vendor yang menyediakan barang, jumlah barang dan harga total dari masing – masing barang.

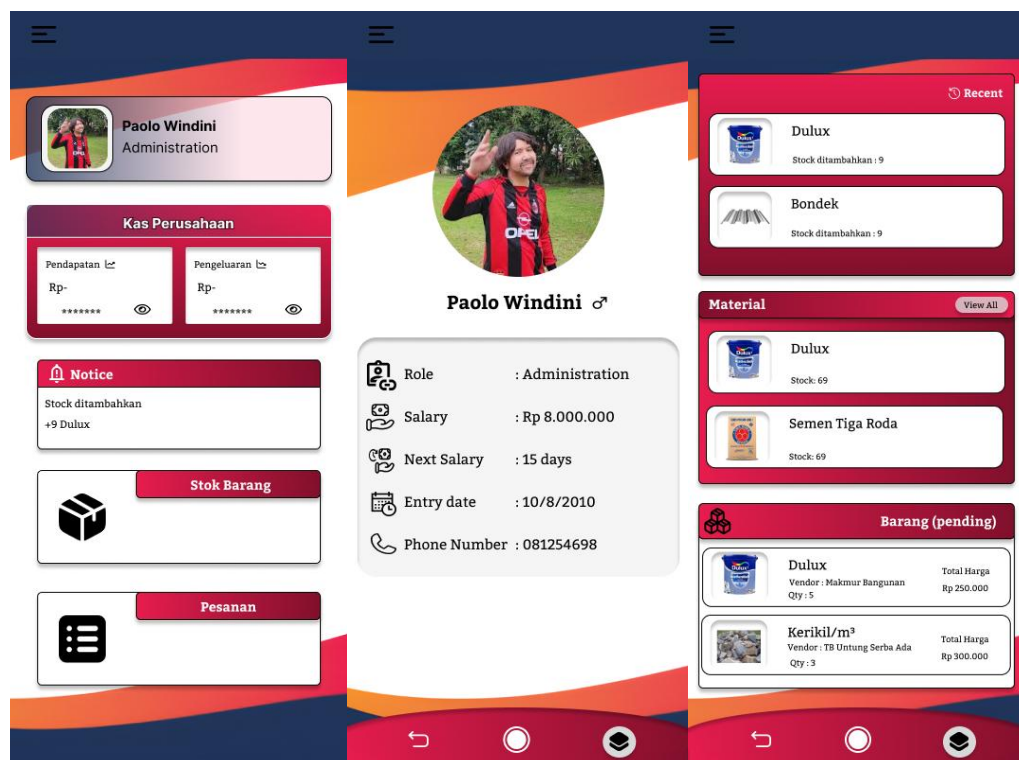
- Add stock : Melakukan pemesanan stock barang dengan menginput nama vendor, nomor telepon vendor serta lokasi gudang vendor atau tempat pengambilan barang. Fitur ini juga dilengkapi dengan harga dari masing – masing jenis material baik harga per Qty dan Pcs.
- Pesanan : Menunjukkan informasi mengenai pembelian perusahaan yang berisikan nama pembeli, nama material, jumlah material, total harga beserta alamat tujuan dari pengiriman yang dikaitkan pada google maps.
- Input order : Melakukan pendaftaran pembelian barang oleh customer yang difasilitasi dengan input barang yang dibeli, pemilihan pelanggan yang pernah melakukan transaksi sebelumnya dan pendaftaran pelanggan baru dengan input nama pembeli, nomor telepon pembeli dan alamat tujuan. Fitur ini dilengkapi dengan note yang dapat diisi customer untuk memberikan detail mengenai pengiriman atau lainnya
- Delivery : memuat informasi mengenai pengiriman penjualan barang yang berisikan nama pembeli, nama material, jumlah material, total harga, status pesanan, estimasi waktu pengiriman beserta alamat tujuan dari pengiriman yang dikaitkan pada google maps.
- History Transaction : memberikan informasi mengenai transaksi sebelumnya yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan akhir yang dikelompokkan sesuai jenis material. Fitur ini memberikan informasi mengenai jumlah barang terjual dari masing – masing material dan total penjualan setiap material. Fitur ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar dan perhitungan pembelian serta penjualan dari fitur kas perusahaan

Prototyping

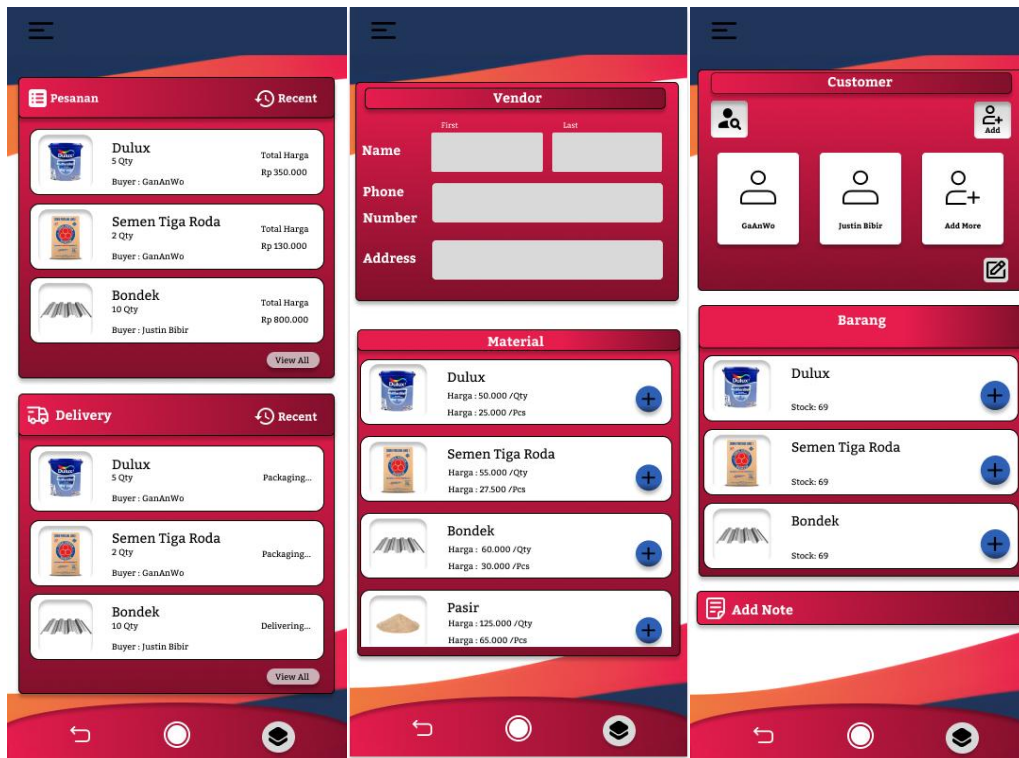
Berikut UI yang telah dibuat sesuai perancangan aplikasi kami:



Gambar 4.1 Tampilan Login dan Register



Gambar 4.2 Tampilan Menu utama dan User Info



Gambar 4.3 Tampilan Pesanan, Vendor, dan Input Pesanan



Gambar 4.4 Tampilan Transaksi

Testing

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Format IEEE min 25 referensi menggunakan mendeley

- [1] Andaru, Andry. 2018. “Pengertian Database Secara Umum.” OSF Preprints 2.
- [2] Jakaria., D. A., 2019 . “Sistem Informasi Penjualan Material Bangunan Pada Toko Bangunan Berkah” STMIK DCI.
- [3] Dirgantara R. M. et. al., 2023. “Pengenalan Database Management System (DBMS)” Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
- [4] Ningsih K. S., et. al. (2022). “Aplikasi Buku Tamu Menggunakan Fitur Kamera Dan Ajax Berbasis Website Pada Kantor Dispora Kota Medan”. SITek: Jurnal Sains, Informatika, dan Teknologi.
- [5] Pramudita R. et. al. (2021). “PENGUNAAN APLIKASI FIGMA DALAM MEMBANGUN UI/UX YANG INTERAKTIF PADA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA STMIK TASIKMALAYA”. JURNAL BUANA PENGABDIAN (2021)
- [6] Suparman M., et. al. (2023). “MENGENAL APLIKASI FIGMA UNTUK MEMBUAT CONTENT MENJADI LEBIH INTERAKTIF DI ERA SOCIETY 5.0”. Abdi Jurnal Publikasi.
- [7] Tama M. A., et. al. (2019)“Perancangan Program Sistem Database Toko Bangunan”. Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN).
- [8] Arsirwan., et. al. (2020). “Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Toko Bangunan MR Berbasis Desktop”. E-Tech.
- [9] Mardiana, S. Hilman. R. Rahman. (2020) “Prototype Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web”. Teknomatika.
- [10] N. Abdussamad,L. P. Hasugian. (2019). “Prototipe Sistem Informasi Reservasi Kos (Studi Kasus: Kos Wisma Cirebon Bandung” J. Manaj. Inform.
- [11] Darmanto E., (2015). “ANALISA OPTIMALISASI BAHASA SQL BERDASARKAN RELATIONAL ALGEBRA PADA KASUS REKAPITULASI MAHASISWA LAYAK WISUDA” Jurnal SIMETRIS.
- [12] Syafitri Z. T. (2015) “Perancangan Aplikasi Penjualan Bahan Bangunan Pada Toko Bangunan Subur Batusangkar”.
- [13] Alamsyah Y., Santos B F. T. (2022) “Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Bangunan UD.Zam-Zam Berbasis Desktop”. Semnas Ristek.
- [14] Marisa, Nurdianita M. (2021). “Sistem Informasi Toko Bangunan Central Baru Berbasis Web”. Politeknik Negeri Ketapang.
- [15] Mustopa M., et. al. (2021). “Sistem Informasi Penjualan dan Pengendalian Stok Barang Bangunan Pada Toko Bangunan Delima”. Jurnal Manajemen Informatika Jakarta.

[16] Suliyanti. W. N. (2019). “Studi Literatur Basis Data SQL Dan NoSQL” JURNAL KILAT

[17] Susanto. Y. F. (2018). “Penerapan Database Sql Server Pada Aplikasi Pemantauan Laporan Kinerja Karyawan Di Bagian Maintenance Di Pt. Charoen Pokphand Indonesia”. Stikom Surabaya.

LAMPIRAN

Lampiran A Nama Lampiran